ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ SCHOOL OF INFORMATION SCIENCES & TECHNOLOGY

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ DEPARTMENT OF INFORMATICS

Γ) Ανάλυση Παρεμβολών και Επιλογή Βέλτιστου Καναλιού Λειτουργίας

Για την ανάλυση των παρεμβολών επιλέχθηκαν δύο σημεία του διαμερίσματος: το Σημείο 1 (σαλόνι), το οποίο βρίσκεται κοντά στο Access Point (AP), και το Σημείο 3 (πίσω υπνοδωμάτιο), το οποίο αποτελεί το πιο απομακρυσμένο σημείο. Για κάθε καταγεγραμμένο ασύρματο δίκτυο σημειώθηκαν η ισχύς του λαμβανόμενου σήματος (RSSI), το BSSID και το κανάλι εκπομπής του.

Ως σημείο πρόσβασης χρησιμοποιήθηκε κινητό τηλέφωνο μέσω της λειτουργίας Mobile Hotspot, το οποίο εκπέμπει στις ζώνες συχνοτήτων 2,4 GHz και 5 GHz. Για τον λόγο αυτό, οι καταγραφές του προσωπικού δικτύου παρουσιάζονται χωριστά για κάθε ζώνη συχνοτήτων.

1. Πίνακες Καταγραφής Δικτύων και Καναλιών

Στους παρακάτω πίνακες περιλαμβάνονται τα δίκτυα που καταγράφηκαν με ισχύ μεγαλύτερη από -60 dBm ή στο διάστημα από -70 dBm έως -60 dBm, καθώς και το προσωπικό δίκτυο, ανεξάρτητα από την ισχύ του. Τα δίκτυα αντιστοιχίζονται σε κωδικούς A1, A2 κ.ο.κ. για το κοντινό σημείο και B1, B2 κ.ο.κ. για το απομακρυσμένο σημείο.

Πίνακας 1: Σημείο 1 – Σαλόνι (πλησιέστερο στο AP)

Ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz

Κωδικός	Όνομα δικτύου	BSSID	Κανάλι	RSSI (dBm)
A1	NickDelig (δικό μας)	3e:ab:d3:0e:90:17	6	-49
A2	ALHN-5780	90:d2:0b:49:c6:46	6	-49
A3	Nova_2.4G_Ek4tRQ7	14:09:b4:de:d1:1b	8	-51
A4	VODAFONE_H268Q-5113	f4:fc:49:34:e1	11	-57
A5	VODAFONE_H268Q-4239	e0:b6:68:1b:3f	13	-60

Ζώνη συχνοτήτων 5 GHz

Κωδικός	Όνομα δικτύου	BSSID	Κανάλι	RSSI (dBm)
A6	NickDelig (δικό μας)	e2:60:84:b2:af:52	44 (42)	-51
A7	ALHN-5780	90:d2:0b:49:c6:47	36 (42)	-58
A8	VODAFONE_H268Q-5113	f4:fc:49:34:e1	56 (58)	-62
A9	HiddenSSID	a6:d2:0b:49:c6:47	36 (42)	-66

Στο κοντινότερο σημείο παρατηρείται σχετικά μεγάλος αριθμός γειτονικών δικτύων και στις δύο ζώνες συχνοτήτων. Στα 2,4 GHz καταγράφονται δίκτυα κυρίως στα κανάλια 6, 8, 11 και 13. Το προσωπικό δίκτυο λειτουργεί στο κανάλι 6, όπου εντοπίζεται επίσης το δίκτυο ALHN-5780 με ισχυρό σήμα. Στα 5 GHz, το προσωπικό δίκτυο λειτουργεί στο κανάλι 44, ενώ καταγράφονται γειτονικά δίκτυα στο κανάλι 36 και στα κανάλια 56–58.

Πίνακας 2: Σημείο 3 – Πίσω υπνοδωμάτιο (απομακρυσμένο από το AP)

Ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz

Κωδικός	Όνομα δικτύου	BSSID	Κανάλι	RSSI (dBm)
B1	COSMOTE-384144	6a:21:da:4e:58:73	1 (3)	-68
B2	VODAFONE_H268Q-5113	f4:fc:49:34:e1	11	-68
B3	NickDelig (δικό μας)	3e:ab:d3:0e:90:17	6	-74

Ζώνη συχνοτήτων 5 GHz

Κωδικός	Όνομα δικτύου	BSSID	Κανάλι	RSSI (dBm)
B4	Nova_5G_y7DENuf	14:09:b4:de:d1:1c	116 (122)	-52
B5	COSMOTE-742415	c4:0f:a6:13:07:24	100 (106)	-66
B6	ALHN-5780	90:d2:0b:49:c6:47	36 (42)	-70
B7	NickDelig (δικό μας)	e2:60:84:b2:af:52	44 (42)	-75

Στο απομακρυσμένο σημείο παρατηρείται σημαντική εξασθένηση του προσωπικού δικτύου. Στη ζώνη των 2,4 GHz το RSSI του μειώνεται στα -74 dBm, ενώ στη ζώνη των 5 GHz φτάνει τα -75 dBm. Παράλληλα, εξακολουθούν να ανιχνεύονται γειτονικά δίκτυα, ορισμένα από τα οποία εμφανίζουν ισχυρότερο σήμα από το προσωπικό δίκτυο στο συγκεκριμένο σημείο.

2. Αξιολόγηση και Πρόταση Καναλιού

Α. Ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz

Το προσωπικό δίκτυο λειτουργεί στο κανάλι 6. Στο κοντινό σημείο καταγράφηκε και το γειτονικό δίκτυο ALHN-5780 στο ίδιο κανάλι, με ισχύ -49 dBm. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα συν-καναλικής επιβάρυνσης, καθώς τα δύο δίκτυα εκπέμπουν στο ίδιο κανάλι και εμφανίζουν ισχυρό σήμα.

Στο απομακρυσμένο σημείο καταγράφηκε το προσωπικό δίκτυο με RSSI -74 dBm, ενώ το δίκτυο COSMOTE-384144 στο κανάλι 1 και το VODAFONE_H268Q-5113 στο κανάλι 11 εμφανίζουν ισχύ -68 dBm. Αυτό δείχνει ότι το ασύρματο περιβάλλον περιλαμβάνει γειτονικά δίκτυα σε διαφορετικά κανάλια, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη μετάδοση.

Πρόταση: Ως εναλλακτική επιλογή προτείνεται να εξεταστεί το κανάλι 1. Στις συγκεκριμένες καταγραφές, στο κοντινό σημείο δεν εμφανίζεται γειτονικό δίκτυο στο κανάλι 1 με καταγεγραμμένη ισχύ συγκρίσιμη με εκείνη των δικτύων που βρίσκονται στο κανάλι 6. Ωστόσο, στο απομακρυσμένο σημείο καταγράφηκε το δίκτυο COSMOTE-384144 στο κανάλι 1 με RSSI -68 dBm. Επομένως, η επιλογή του καναλιού 1 δεν εξαλείφει πλήρως την πιθανότητα παρεμβολών, αλλά αποτελεί μια εναλλακτική που αξίζει να αξιολογηθεί.

Η τελική επιλογή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την επικάλυψη γειτονικών καναλιών, καθώς και το εύρος λειτουργίας του ασύρματου δικτύου. Στη ζώνη των 2,4 GHz προτιμώνται συνήθως τα κανάλια 1, 6 και 11, ώστε να περιορίζεται η επικάλυψη μεταξύ γειτονικών δικτύων.

Β. Ζώνη συχνοτήτων 5 GHz

Το προσωπικό δίκτυο λειτουργεί στο κανάλι 44. Στο κοντινό σημείο καταγράφηκε το δίκτυο ALHN-5780 στο κανάλι 36 (42), με RSSI -58 dBm, καθώς και ένα δίκτυο με κρυφό SSID στο ίδιο κανάλι με RSSI -66 dBm.

Στο απομακρυσμένο σημείο καταγράφηκαν τα δίκτυα ALHN-5780 στο κανάλι 36 (42), COSMOTE-742415 στο κανάλι 100 (106) και Nova_5G_y7DENuf στο κανάλι 116 (122). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δίκτυο Nova, το οποίο εμφανίζει ισχύ -52 dBm στο συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή σημαντικά ισχυρότερο σήμα από το προσωπικό δίκτυο.

Το εύρος καναλιού των 80 MHz επηρεάζει την αξιολόγηση των παρεμβολών. Τα κανάλια 36, 40, 44 και 48 ανήκουν στο ίδιο τμήμα φάσματος των 80 MHz. Συνεπώς, δίκτυα που εμφανίζονται στα κανάλια 36 και 44 ενδέχεται να χρησιμοποιούν επικαλυπτόμενο φάσμα, ανάλογα με τις πραγματικές ρυθμίσεις τους.

Πρόταση: Με βάση τις διαθέσιμες μετρήσεις, προτείνεται αρχικά να διατηρηθεί η υπάρχουσα λειτουργία στο κανάλι 44. Παρότι καταγράφηκαν γειτονικά δίκτυα στο ίδιο

τμήμα φάσματος των 80 MHz, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν επαρκούν για να τεκμηριώσουν ότι κάποια άλλη επιλογή καναλιού θα προσφέρει καλύτερη απόδοση. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί η χρήση διαφορετικού τμήματος φάσματος, εφόσον υποστηρίζεται από το AP και δεν δημιουργεί μεγαλύτερη επιβάρυνση από άλλα γειτονικά δίκτυα.

3. Σύγκριση με την Αξιολόγηση της Εφαρμογής Wi-Fi Analyzer

Η εφαρμογή Wi-Fi Analyzer παρέχει λειτουργία αξιολόγησης καναλιών (Channel Rating), η οποία βοηθά στον εντοπισμό λιγότερο επιβαρυμένων καναλιών, λαμβάνοντας υπόψη τα γειτονικά ασύρματα δίκτυα και την ισχύ των σημάτων τους.

Στην παρούσα εργασία, η αξιολόγηση του ασύρματου περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε μέσω των καταγραφών της εφαρμογής στα δύο επιλεγμένα σημεία. Από τα screenshots καταγράφηκαν τα BSSID, τα κανάλια εκπομπής και οι τιμές RSSI των διαθέσιμων δικτύων. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη χειροκίνητη σύγκριση της επιβάρυνσης των διαθέσιμων καναλιών.

Η ανάλυση έδειξε ότι στη ζώνη των 2,4 GHz το κανάλι 1 αποτελεί πιθανή εναλλακτική του καναλιού 6, ενώ στη ζώνη των 5 GHz η διατήρηση του καναλιού 44 αποτελεί εύλογη επιλογή με βάση τις διαθέσιμες καταγραφές.

Δεν πραγματοποιήθηκε αριθμητική σύγκριση με τη βαθμολογία Channel Rating της εφαρμογής, καθώς δεν διατηρήθηκε ξεχωριστό στιγμιότυπο της συγκεκριμένης λειτουργίας.

4. Συμπεράσματα

Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι το ασύρματο περιβάλλον του διαμερίσματος περιλαμβάνει αρκετά γειτονικά δίκτυα και στις δύο ζώνες συχνοτήτων. Η ισχύς των δικτύων διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη θέση μέτρησης, γεγονός που επηρεάζει την πιθανότητα παρεμβολών και τη συνολική ποιότητα της ασύρματης επικοινωνίας.

Στη ζώνη των 2,4 GHz, το προσωπικό δίκτυο λειτουργεί στο κανάλι 6, στο οποίο εντοπίστηκε και γειτονικό δίκτυο με ισχυρό σήμα. Το κανάλι 1 αποτελεί πιθανή εναλλακτική, αν και στο απομακρυσμένο σημείο καταγράφηκε επίσης γειτονικό δίκτυο σε αυτό.

Στη ζώνη των 5 GHz, το προσωπικό δίκτυο λειτουργεί στο κανάλι 44 με εύρος 80 MHz. Η ύπαρξη γειτονικών δικτύων στο κανάλι 36 καθιστά απαραίτητη την εξέταση της επικάλυψης του φάσματος, ενώ οι καταγραφές δεν επαρκούν για να αποδειχθεί ότι κάποια διαφορετική ρύθμιση θα ήταν σαφώς καλύτερη.

WiFi Analyzer — 5 GHz

Screenshot 01 | 17:30:41



Screenshot 02 | 17:32:11



Screenshot 03 | 17:34:05



Screenshot 04 | 17:40:17



Screenshot 05 | 17:42:06



Screenshot 06 | 17:44:08



Screenshot 07 | 17:44:48



Screenshot 08 | 17:46:17



Screenshot 09 | 17:48:05



WiFi Analyzer — 2,4 GHz

Screenshot 01 | 18:04:51



Screenshot 02 | 18:07:07



Screenshot 03 | 18:09:14



Screenshot 04 | 18:09:42



Screenshot 05 | 18:10:56



Screenshot 06 | 18:12:18



Screenshot 07 | 18:13:17



Screenshot 08 | 18:14:14



Screenshot 09 | 18:16:49

